

Pare-feu Stormshield

Un pare-feu Stormshield est un équipement de sécurité qui permet de protéger un réseau informatique contre les intrusions et les attaques. Il contrôle les flux réseau entrants et sortants en appliquant des règles de filtrage, et peut également analyser le contenu des communications afin de détecter des menaces comme des virus ou des tentatives d'intrusion.

Proxy HTTP :

Le proxy HTTP agit comme un intermédiaire entre les postes clients et les serveurs web. Lorsqu'un utilisateur accède à un site internet, la requête passe par le proxy qui peut l'autoriser ou la bloquer.

Il permet notamment de filtrer les sites web, de bloquer l'accès à des contenus dangereux ou inappropriés, de masquer l'adresse IP du client, et d'analyser les données échangées pour détecter d'éventuels contenus malveillants.

EWC (Extended Web Control) :

L'Extended Web Control est un système avancé de filtrage web. Il permet de contrôler précisément l'accès à Internet en fonction de catégories de sites (réseaux sociaux, streaming, jeux, X etc.), mais aussi en fonction des utilisateurs, des groupes ou des plages horaires.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, EWC ne remplace pas un antivirus : il s'agit uniquement d'un outil de contrôle d'accès web.

Pour bloquer rapidement l'accès à un site web sur un pare-feu Stormshield, il est possible d'ajouter directement l'URL du site dans une liste noire (blacklist) ou de créer une règle dans le proxy HTTP ou dans EWC. Cette méthode permet de refuser immédiatement l'accès à un site sans avoir besoin de configurer des règles complexes.

Moteur antivirus :

Le moteur antivirus intégré au pare-feu permet d'analyser les flux réseau susceptibles de contenir des fichiers malveillants. Il peut inspecter les flux HTTP, HTTPS, FTP ainsi que les protocoles de messagerie comme SMTP, POP3 et IMAP. Cela permet de bloquer les virus avant même qu'ils n'atteignent les postes utilisateurs.

NAT (Network Address Translation) :

Le NAT permet de traduire les adresses IP privées en adresses IP publiques. Cela permet aux machines internes d'accéder à Internet en utilisant une seule adresse IP publique, et également de publier des serveurs internes vers l'extérieur.

Les 4 annuaires :

Sur un pare-feu Stormshield, il existe **quatre types d'annuaires permettant de gérer les utilisateurs** :

L'annuaire interne est directement intégré au pare-feu Stormshield. Cela signifie que les utilisateurs sont créés et stockés localement dans l'équipement.

Il est principalement utilisé dans des environnements simples ou pour des tests, car il ne nécessite aucune infrastructure externe. L'administrateur peut y créer manuellement des utilisateurs, définir leurs mots de passe et les organiser en groupes.

Cependant, cet annuaire est limité, car il ne permet pas une gestion centralisée des utilisateurs à grande échelle.

L'annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un service d'annuaire externe qui permet de centraliser la gestion des utilisateurs dans un réseau.

Le pare-feu Stormshield peut interroger cet annuaire pour authentifier les utilisateurs. Cela permet d'éviter de recréer les comptes sur le pare-feu et d'utiliser une base d'utilisateurs déjà existante.

LDAP est souvent utilisé dans des environnements professionnels pour standardiser l'authentification.

L'annuaire Active Directory est un type particulier d'annuaire LDAP développé par Microsoft. Il est très répandu dans les entreprises utilisant des environnements Windows.

Lorsqu'un pare-feu Stormshield est connecté à un Active Directory, il peut authentifier les utilisateurs avec leurs identifiants Windows. Cela permet une gestion centralisée, plus simple et plus sécurisée des accès.

De plus, il est possible d'appliquer des règles de sécurité en fonction des groupes définis dans l'Active Directory (par exemple : bloquer certains sites pour les stagiaires mais pas pour les administrateurs).

L'annuaire Radius (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole utilisé pour l'authentification centralisée, souvent dans des contextes réseau comme le Wi-Fi ou les VPN.

Le pare-feu Stormshield peut utiliser un serveur RADIUS pour vérifier les identifiants des utilisateurs. Ce type d'annuaire est particulièrement utile pour sécuriser les accès distants, notamment pour les connexions VPN.

Ces annuaires permettent d'authentifier les utilisateurs et d'appliquer des règles de sécurité en fonction de leur identité.

Pour créer un utilisateur sur un pare-feu Stormshield, il faut accéder à l'interface d'administration, puis se rendre dans la section "Utilisateurs" ou "Objets". Ensuite, il suffit d'ajouter un nouvel utilisateur en renseignant son nom, son mot de passe et éventuellement son appartenance à un groupe.

Une fois créé, cet utilisateur peut être utilisé dans les règles de filtrage ou d'accès.

Le VPN IPsec sur Stormshield :

Un VPN IPsec permet de créer un tunnel sécurisé entre deux réseaux distants. Il chiffre les données échangées afin de garantir leur confidentialité et leur intégrité.

Ce type de VPN est généralement utilisé pour relier deux sites distants (site à site).

Pour configurer un tunnel IPsec sur un pare-feu Stormshield, il faut définir :

- les réseaux locaux et distants
- les adresses IP des passerelles
- les méthodes d'authentification (clé partagée ou certificat)
- les paramètres de chiffrement

Ensuite, il faut créer une règle de filtrage autorisant le trafic dans le tunnel.

VPN SSL :

Le VPN SSL permet à un utilisateur distant de se connecter de manière sécurisée au réseau de l'entreprise via Internet. **Contrairement à IPsec, il est souvent utilisé pour des connexions individuelles (nomades).**

Pour configurer un VPN SSL, il faut :

- activer le service VPN SSL sur le pare-feu
- créer des utilisateurs ou groupes autorisés
- définir les ressources accessibles
- configurer les paramètres réseau (plage IP VPN)

L'application recommandée par Stormshield pour les connexions VPN SSL est Stormshield SSL VPN Client.

Cette application se configure en renseignant :

- l'adresse du serveur VPN
- les identifiants utilisateur
- les paramètres fournis par l'administrateur (certificat, port, etc.)

Une fois configurée, elle permet à l'utilisateur de se connecter facilement au réseau distant.